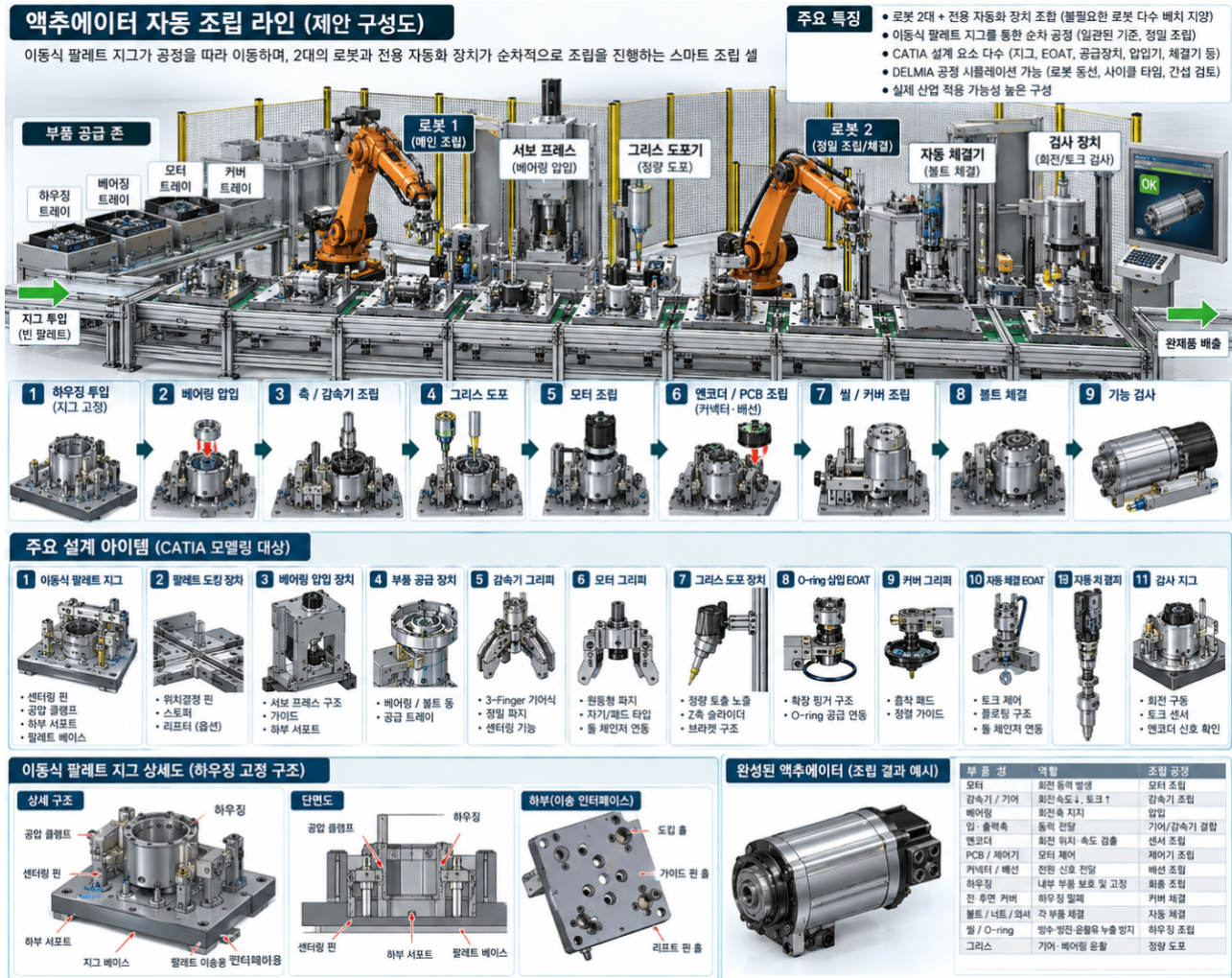


액추에이터 조립 자동화 상세 계획

이동식 팔레트 지그 + 로봇 2대 + 전용 자동화 설비



첨부 개념도 발췌. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

공정 레이아웃 · 공정별 그림 해설 · 지그 및 EOAT 설계 · 구조해석 적용 · DELMIA 검증

핵심 제안: 제품은 동일 팔레트 지그에 유지하고, 정밀 작업 위치에서 팔레트를 도킹한다. 로봇은 부품 취급과 조립을 담당하고, 압입·도포·체결은 전용 장치로 분담한다.

본 문서는 첨부된 AI 생성 개념도를 해석한 교육용 설계 제안서임. 실제 치수·재질·부품 사양·사이클타임·해석 결과는 확정되지 않았음. 본문 수치 예시는 모두 설계 연습용 가정이며 검증 결과가 아님.

01 두 그림의 관계와 채택 방향

구분	그림 1: 메인 지그 상세	그림 2: 자동 조립 라인
주요 표현	한 지그에서 순차 조립하는 단일 셀	팔레트 지그가 공정 사이를 이동하는 라인
활용할 내용	하부 서포트·위치결정·클램프 구조	로봇 2대와 전용 설비의 역할 분담
그대로 확정하면 안 되는 점	클램프 간섭·압입 하중 경로·핀 과구속	로봇 도달거리·공정 수·검사 이송 방식
이번 프로젝트 적용	지그 설계의 출발점	전체 공정 구성의 출발점

권장 구조: 셀 단위로 구역화한 팔레트 이송 조립 라인

전체를 하나의 고정 셀로 설명하기보다, 기계 조립 구역과 정밀 조립 구역을 팔레트 이송으로 연결한 구성으로 설명하는 것이 그림 2와 맞음. 로봇 2대만 배치하더라도 지그·도킹·압입·EOAT·검사 인터페이스 설계가 남으므로 포트폴리오 범위는 충분함.

그림에서 보완할 항목

- ① 그림 속 9개 조립 단계와 실제 스테이션 수는 같지 않을 수 있음. 로봇이 담당할 축 삽입·모터 조립의 위치를 분리해야 함.
- ② 그림 1에는 씰·커버·검사가 축약됨. 그림 2의 공정을 기준으로 보완함.
- ③ 정밀 체결은 로봇 체결 EOAT 또는 고정 자동 체결기 중 하나를 주 방식으로 정해야 함.
- ④ 수직 조립 제품이 검사 그림에서 수평으로 바뀜. 자세 변경 장치가 없다면 수직 검사 방식을 우선 검토함.
- ⑤ 기어 형상과 완성품 외관은 특정 상용 액추에이터 구조를 증명하지 않음.

범위 제외 권장: 모터 전자기 설계, 기어 치형 최적화, 모든 배선의 완전 자동화, 실제 양산 성능 보증. 구입 부품을 조립하는 공정과 자체 설계 설비의 검증에 집중함.

02 원본 그림 1: 지그와 단일 셀

메인 조립 지그 (상세 구조)

하우징을 처음 투입한 후, 조립이 끝날 때까지 한 지그에서 고정하여 모든 공정을 진행합니다.

지그 주요 구성 요소

- 1 하부 서포트 (하중 지지)**
 - 베어링 압입 등 조립 시 발생하는 하중을 아래에서 지지
 - 하우징 변형 방지
 - 하우징 형상에 맞춘 가공면으로 안정적인 지지
- 2 센터링 핀 (위치 결정)**
 - 하우징의 기준 구멍에 삽입되어 정확한 위치 결정
 - 좌우, 앞뒤 위치를 고정하여 반복 정밀도 확보
 - 제품마다 교체 가능한 핀 설계
- 3 공압 클램프 (제품 고정)**
 - 공압 실린더로 구동되는 클램프
 - 하우징을 위에서 눌러 고정
 - OPEN : 제품 투입/배출
 - CLOSE : 조립 중 제품 고정
 - 센서로 클램프 상태 확인 가능

액추에이터 조립 순서 (동일 지그에서 순차 작업)

전체 자동화 셀 레이아웃 (예시)

하우징 고정 상태 (단면도)

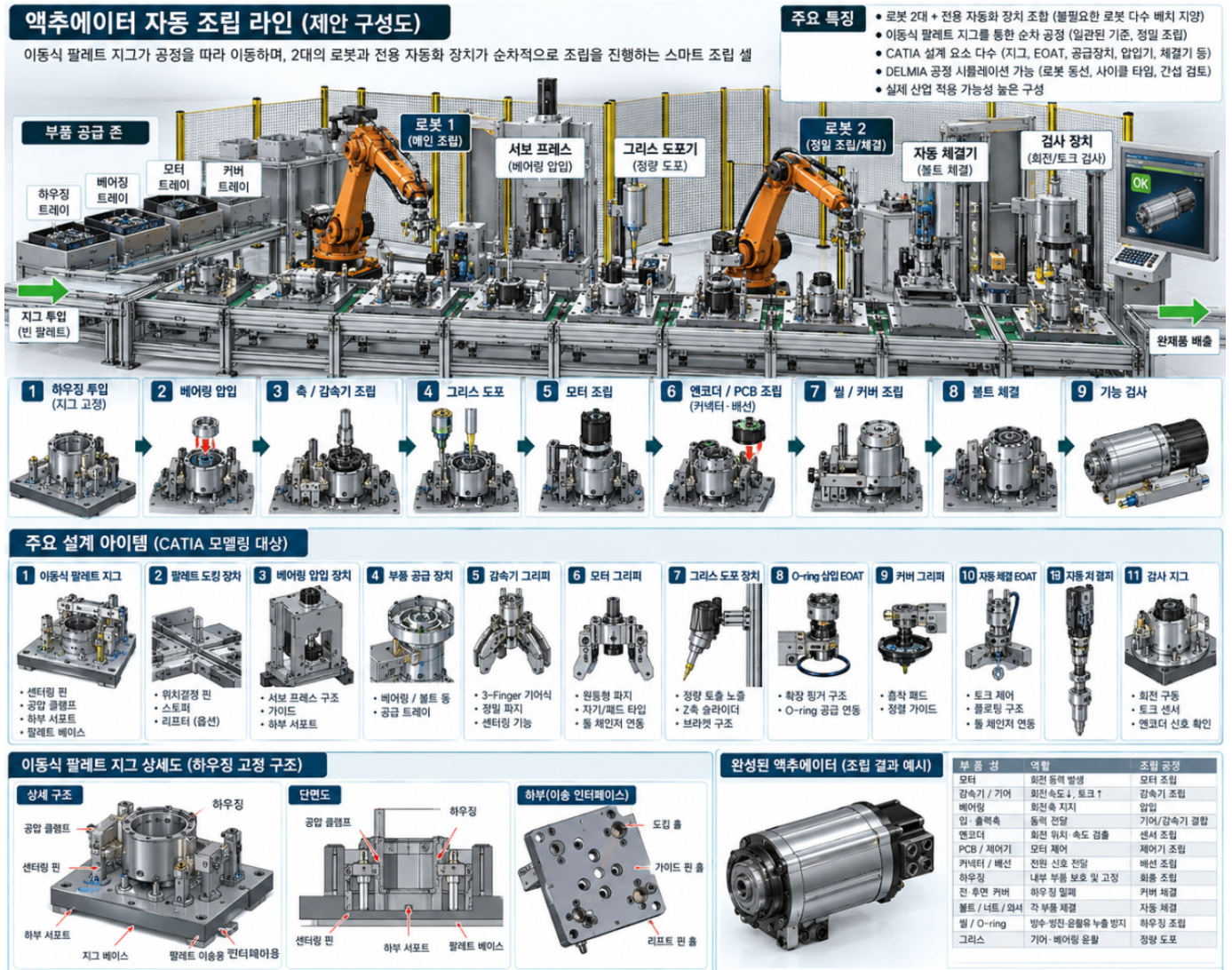
동작 순서 (하우징 투입/배출)

- ① 클램프 OPEN → ② 로봇이 하우징 투입 → ③ 클램프 CLOSE → ④ 조립 공정 진행 → ⑤ 클램프 OPEN → ⑥ 로봇이 완제품 배출

첨부 개념도 발췌. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

읽는 순서: 상단의 지그 구조 → 중단의 조립 단계 → 하단의 설비 배치와 고정 단면. 하우징의 위치결정, 제품 고정, 압입 하중 지지는 서로 다른 기능임. 공압 클램프만으로 모든 하중을 지지한다고 해석하면 안 됨.

03 원본 그림 2: 이동식 조립 라인

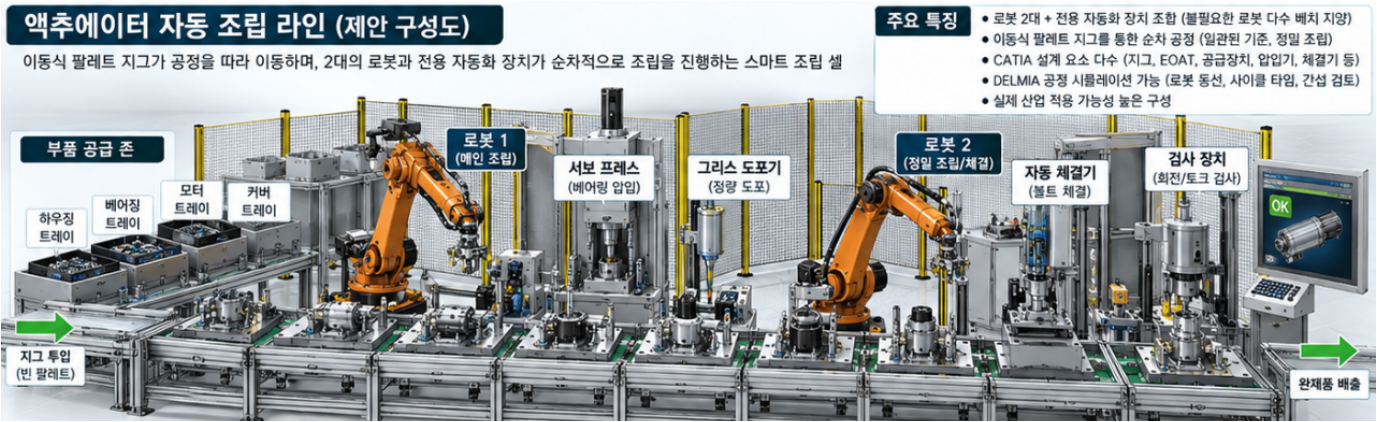


첨부 개념도 발췌. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

상단은 설비 배치, 중단은 제품 조립 단계, 하단은 CATIA 설계 후보와 팔레트 인터페이스를 표현함. 하단 설계 아이템의 번호에는 중복·불일치가 있으므로 본문에서는 ST 공정 번호와 별도의 설계 품목명을 사용함.

그림의 “실제 산업 적용 가능한 구성”은 검증 결과가 아님. 본 문서에서는 구현을 검토할 개념안으로만 취급함.

04 공정 레이아웃 구성안



첨부 개념도 발췌. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

구역	공정 배치 제안	주 설비
A / 기계 조립	ST01 투입 → ST02 압입 → ST03 축·감속기	로봇 1, 서보 프레스, 그리퍼
B / 윤활·모터	ST04 그리스 → ST05 모터	정량 도포기, 로봇 1 작업 범위 검토
C / 정밀 조립	ST06 엔코더·PCB → ST07 씰·커버	로봇 2, 필요 시 수작업 보조 위치
D / 체결·검사	ST08 볼트 → ST09 기능검사·배출	자동 체결기, 검사 지그, 배출 장치
외곽 / 물류	부품 입고·빈 트레이 회수·완성품 회수	AMR 정차점, 랙, 작업자 보충 통로

배치의 핵심 조건

직선 라인 은 공정 흐름 설명에 유리하지만, 로봇 1이 ST01·03·05를 모두 담당하면 도달거리가 문제가 될 수 있음. 우선 관련 정차점을 로봇 주위에 모은 짧은 U자 또는 병렬 배치를 검토하고, 도달성 확인 후 직선 형태를 확정함. 로봇 대수를 먼저 늘리기보다 공정 위치·부품 트레이·툴 교환 시간을 조정함.

빈 팔레트는 라인 후면의 별도 복귀 경로로 되돌리고 입구에서 재사용함. 검사 불합격품은 옆의 보류 랙으로 분기하여 정상 흐름을 막지 않도록 함. 압입부 아래에는 컨베이어와 별개인 하중 지지 구조를 배치함.

05 물류·도킹·제어 흐름

AMR은 외곽 공급, 팔레트는 내부 정밀 이송

AMR은 부품 랙에서 조립 라인 외곽 인수인계점까지 트레이를 공급하고 완성품을 회수하는 역할로 설정함. AMR 자체 정차 위치를 압입·조립의 정밀 기준으로 쓰지 않음. 라인 내부에서는 팔레트를 스톱퍼로 정지시킨 뒤 정밀 도킹하여 제품 좌표를 재현함.

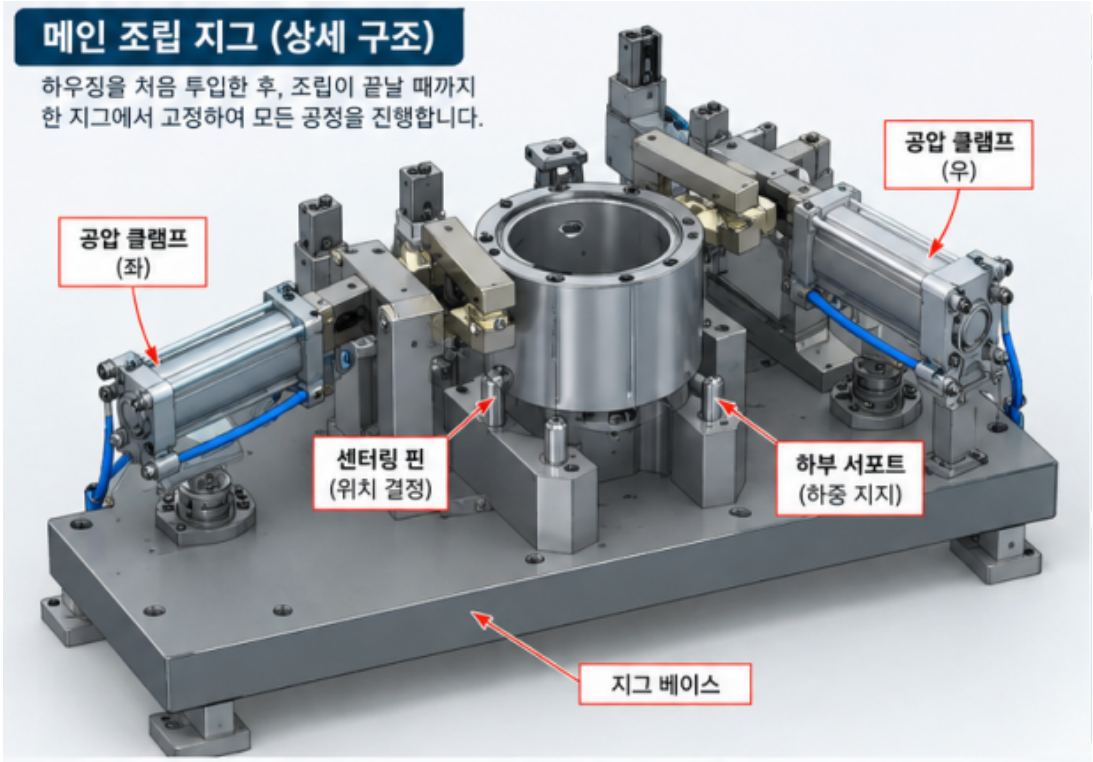
단계	장치 동작	다음 단계 허용 조건
1 도착	팔레트 ID·제품 종류 확인	앞 공정 완료 및 다음 공정 수용 가능
2 정지	스톱퍼 상승·팔레트 정지	팔레트 감지, 구동 정지 확인
3 도킹	리프트·위치결정 핀·잠금	상승 및 잠금 센서 일치
4 작업	로봇 접근 또는 전용 장치 작동	제품 고정·부품 유무·설비 준비
5 판정	압입·체결·검사 데이터 기록	OK 또는 별도 NG 처리 결정
6 해제	툴 후퇴·잠금 해제·리프트 하강	툴 안전 위치, 하강 확인
7 이송	스톱퍼 해제·다음 위치로 이동	하류 비어 있음, 이송 허용

이동식 공압 지그에서 반드시 해결할 점

고정 셀의 공압 호스를 이동 팔레트에 그대로 연결할 수 없음. 도킹 시 공압 커플러로 개폐하고, 이동 중에는 기계식 잠금 등으로 고정 상태를 유지하는 구성을 검토함. 압력 저하 시 풀리는 구조를 그대로 사용하지 않음. 전원·공압·센서 인터페이스와 해제 조건을 설계 항목에 포함함.

안전 펜스, 출입문, 비상정지, 작업자 접근과 AMR 교차 구역은 별도 위험성 평가가 필요함. 이 도식만으로 안전성이나 법규 적합성을 보증하지 않음.

06 메인 지그: 위치·고정·지지



첨부 개념도 발췌. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

요소	역할	설계 검토
하부 서포트	중량과 압입 하중 지지	제품의 강성이 있는 면을 받치고 하중 경로를 짧게 구성
위치결정 핀	평면 위치·회전 기준 설정	원형 핀 + 다이아몬드 핀 조합 등 과구속 방지 검토
클램프	기준면 밀착·틀림 방지	얇은 원통 벽을 과하게 누르지 않도록 접촉 위치 선정
팔레트 베이스	지그와 도킹 장치 연결	조립 하중에 의한 휨·기준면 기울기 확인
도킹부	설비 좌표와 팔레트 좌표 정렬	마모·이물·교환성과 반복 정밀도 확인

그림 속 핀 개수와 위치를 그대로 복제하지 않음. 먼저 제품의 기준면·기준 구멍을 정하고 6자유도를 어떤 접촉으로 제한하는지 설명해야 함. 상부 삽입·볼트 체결·커버 안착 경로에 클램프가 걸리지 않는지도 확인함.

07 ST01 하우징 투입 / ST02 압입



첨부 개념도 발체. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

ST01 / 하우징 투입과 기준 설정

로봇 1이 트레이에서 하우징을 파지하고 방향을 확인한 뒤 하부 서포트에 내려놓음. 기준 구멍을 핀에 맞추고 완전히 안착한 후 클램프를 닫음. 로봇은 제품 고정 확인 후 그리퍼를 해제함. 하우징 유무·안착·클램프 닫힘을 각각 확인하여 공중에서 잘못 조이는 동작을 방지함.

ST02 / 베어링 압입

베어링을 장착 위치에 공급한 뒤 팔레트를 도킹하고 하부 받침을 접촉시킴. 서보 프레스는 저속 접근 후 압입하고 힘·변위 기록을 남김. 목표 깊이에 도달해도 힘이 비정상적으로 높으면 걸림·기울어짐 가능성을 확인함. 단순히 프레스가 끝까지 내려간 것만으로 양품 판정을 하지 않음.

하우징에 외륜을 압입하는 경우에는 외륜에 힘을 전달하는 압입 공구를 설계함. 축에 내륜을 압입하는 경우에는 내륜을 지지하는 등 체결 대상에 맞게 공구를 바꿔야 함. 세부 방법·끼워맞춤은 선정 베어링 제조사 지침으로 확정함.

검토 항목	설계/해석 연결
압입 하중 경로	프레스 → 압입 공구 → 대상 부품 → 하부 서포트 → 도킹/설비 프레임
우선 해석	지그 베이스와 하부 서포트의 응력·변위·기울기
필수 입력	베어링·하우징 치수, 끼워맞춤, 실제 압입력 또는 장비/시험 데이터

08 ST03 축·감속기 / ST04 그리스



첨부 개념도 발췌. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

ST03 / 축·감속기 조립

3조 그리퍼 등으로 조립품의 지정 파지부를 잡고 중심축을 정렬함. 키·스플라인·체결 구멍처럼 회전 방향이 정해지는 요소가 있으면 방향을 먼저 확인함. 접근 속도를 낮추고 리드인 형상 또는 컴플라이언스 장치로 작은 오차를 흡수함. 걸림이 감지되면 강제로 누르지 않고 후퇴·재정렬함.

감속기 내부를 완전히 조립할지, 구매한 감속기 모듈을 넣을지 먼저 구분함. 본 계획은 구매/사전 조립된 감속기 모듈을 삽입하는 수준을 기본 범위로 함. 하모닉 감속기와 유성감속기는 내부 구조가 다르므로 그림의 기어 형상을 제품 사양으로 확정하지 않음.

ST04 / 그리스 정량 도포

노즐이 윤활 대상 위치로 접근하고 설정된 양을 도포함. 단순 시간 제어만 사용하는지, 토출량 모니터링이 가능한지 구분함. 도포 후 노즐을 후퇴시키고 실 끌림·누유가 엔코더나 PCB 쪽으로 번지지 않도록 함. 공정 시작 전 퍼지 위치와 잔유 회수부를 별도로 마련함.

그림의 “감속기 삽입 후 도포”는 접근 가능한 윤활면이 있을 때의 예시임. 내부가 가려지는 구조나 밀봉형 사전 윤활 모듈이면 삽입 전 도포 또는 해당 공정 생략이 필요함. 그리스 종류·양은 제조사 기준 없이 임의로 확정하지 않음.

설계 산출물: 3조 핑거·교환형 파지 패드·부품 트레이·도포 노즐 브래킷. **해석 연결:** 핑거 굽힘과 끝단 변위가 우선이며, 그리스 유동해석은 선택 범위로 둠.

09 ST05 모터 / ST06 전장 조립



첨부 개념도 발체. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

ST05 / 모터 조립

모터의 하우징 또는 지정 파지부를 잡고 전선·커넥터를 피해 이송함. 축과 커플링의 방향을 맞추고 가이드로 동심을 확보한 뒤 안착시킴. 제품 구성에 따라 임시 체결을 이 단계에 추가하여 다음 이송 중 들뜨거나 돌아가지 않게 함. 삽입력과 최종 위치를 확인하고 파지를 해제함.

그림처럼 위에서 수직 삽입하려면 하우징 상부 개구와 내부 결합 구조가 이를 허용해야 함. 실제 제품이 측면 결합 또는 분할 하우징 구조라면 공정 순서부터 수정해야 함.

ST06 / 엔코더·PCB·커넥터

엔코더의 기계적 위치를 맞추고 PCB를 지정 지지면에 안착시킴. 커넥터 결합, 배선 정리, 체결과 신호 확인은 서로 다른 작업임. 그림의 한 장면을 단일 동작으로 보지 않으며, 제품 BOM에 따라 세부 작업을 분리함. 정전기 관리와 부품 취급 조건도 선정 부품 지침에 맞춰 정함.

유연한 배선의 자동 삽입은 난도가 높으므로 교육 프로젝트에서는 사전 배선 모듈 투입 또는 작업자 보조를 허용하는 안이 현실적임. 이 경우 자동화율 100%로 표현하지 않고 반자동 구간과 작업자 접근 조건을 표시함.

주요 위험	확인/대책
로봇 1 작업량 과다	ST01·03·05와 톨 교환의 합산 시간·도달성 검토
정렬 오차	가이드, 낮은 접근 속도, 안착 검출
전장 손상/배선 끼임	파지 금지 구역, 배선 경로, 커버 조립 전 확인

10 ST07 씰·커버 / ST08 체결



첨부 개념도 발체. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

ST07 / 씰과 커버 장착

O-ring은 전용 핑거로 필요한 만큼만 확장하여 홈에 안착시키고 비틀림·이탈을 확인함. 커버는 흡착 또는 기계식 파지 후 방향과 구멍 위치를 맞춰 내려놓음. 그림의 흡착 방식은 표면 상태와 누설에 따라 성립 여부가 달라지므로 실제 형상 확인이 필요함.

“씰 조립”을 무조건 커버 직전에 하나로 묶을 수는 없음. 내부에서 접근해야 하는 씰은 앞 공정에 배치해야 하며, 커버용 씰만 이 위치에서 조립할 수 있음. 클램프가 커버 외경을 가리면 고정 위치 변경 또는 단계별 클램프 전환이 필요함.

ST08 / 볼트 자동 체결

자동 공급된 볼트를 정렬하고 저속으로 나사산을 물린 뒤 제품별 체결 조건에 따라 조임. 체결 순서, 토크·각도 감시, 누락 검출을 설정함. 다수 볼트는 위치별 완료 기록을 남겨 체결 하나만 성공해도 전체 OK가 되는 오류를 방지함.

주 구성은 고정 자동 체결기 + 위치 이동축으로 제안함. 로봇 2의 체결 EOAT는 대체안이며 두 설비를 동시에 필수로 두지 않음. 체결 반력은 하우징 → 지그 회전 방지 구조 → 도킹 → 프레임으로 전달되도록 설계함.

해석 연결: 체결기 브래킷의 굽힘·비틀림, 지그 회전 방지 키/핀의 전단·접촉 하중. 볼트 체결 토크를 제품의 출력 토크와 혼동하지 않음.

11 ST09 기능검사와 배출



첨부 개념도 발췌. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

검사 항목을 두 수준으로 구분

수준	검사 예시	필요 장치
기본 기능검사	회전 여부, 방향, 엔코더 응답, 소비전류	전원·제어기·커넥터·고정 지그
부하 성능검사	지정 회전수에서 출력 토크/거동	부하 장치·커플링·토크 센서·반력 구조

그림처럼 회전만 시켜서는 정격 출력 토크를 검증했다고 할 수 없음. 실제 부하 시험 범위가 없으면 “기본 회전·신호 검사”로 명시함. 검사 장치 모델링과 실제 측정/제어 구현도 별도 산출물로 구분함.

수직 검사안 우선 검토

동일 팔레트에서 수직 조립을 유지한 채 축에 검사 커플링을 연결하는 방식을 먼저 검토함. 수평 검사를 채택하려면 완성품 파지 → 클램프 해제 → 제품 들어올림 → 90도 전환 → 검사 지그 고정 과정과 장치가 추가됨. 첨부 그림에는 이 전환 메커니즘이 명확히 표현되지 않았음.

OK 제품은 배출 위치에서 클램프를 열고 트레이로 옮김. NG 제품은 ID와 불량 원인을 함께 기록하여 보류 위치로 이동함. 배출 동작은 로봇 2가 실제로 도달하고 시간이 남는 경우에만 검용하며, 그렇지 않으면 소형 픽애플레이스나 작업자 회수를 별도 표시함.

12 구조해석을 넣을 위치와 우선순위

우선	대상	왜 필요한가	주요 결과
1 / 필수	압입 지그·하부 서포트·베이스	압입 중 처짐이 조립 축 정렬을 바꿀 수 있음	응력, 수직 변위, 기준면 기울기
2 / 필수	3조 그리퍼 핑거	부품 이송 시 굽힘·파지 변형 확인	응력, 끝단 변위, 파지 조건
3 / 권장	체결기 브래킷 또는 회전 방지부	체결 토크 반력으로 정렬이 흐트러지는지 확인	비틀림, 변위, 핀/키 하중
4 / 선택	하우징 클램핑 접촉	고정력이 얇은 하우징을 변형시키는지 확인	접촉압, 원형도 변화의 근거
5 / 선택	프레스 프레임·검사 지그	설비 전체 강성 또는 부하 시험 반력 검토	변위, 응력, 필요 시 고유진동수

프로젝트에 가장 잘 맞는 해석 이야기

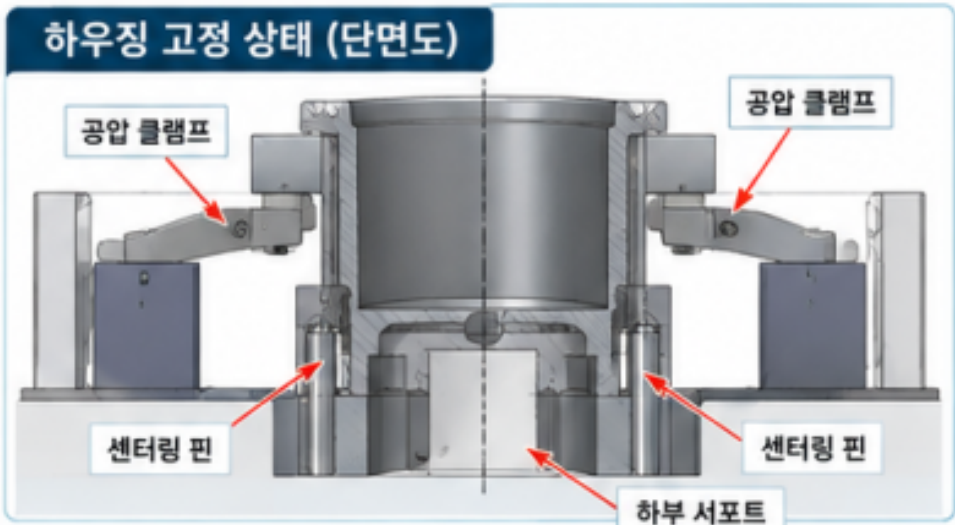
“압입 중 지그가 휘어 축 정렬이 불안정해질 수 있음 → 하중 지지 위치와 베이스 두께를 바꿈 → 같은 조건으로 개선 전후 해석 → 변위·응력·질량을 비교하여 설계를 선택함.” 이 흐름이 단순 결과 이미지보다 설계 의사결정을 잘 보여줌.

해석과 공정 시뮬레이션은 별개

구조해석은 부품이 하중을 받을 때 얼마나 변형되고 응력이 생기는지 확인하는 작업임. DELMIA에서는 로봇이 도달하는지, 톨과 설비가 간섭하는지, 작업 순서와 시간이 적절한지를 확인함. 로봇 동작 애니메이션만으로 지그 강도를 검증했다고 표현하지 않음.

SIMULIA/Abaqus는 접촉·재료 비선형을 포함한 유한요소해석을 지원하며, DELMIA Robotics는 로봇 공정 설계·시뮬레이션 용도임. 실제 사용 가능한 기능은 교육 계정의 역할과 라이선스 범위 확인이 필요함. [R1, R2]

13 해석 A: 압입 지그와 서포트



첨부 개념도 발췌. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

항목	설정 계획
모델 범위	팔레트 베이스, 하부 서포트, 도킹 지지부. 하우징은 하중 분포를 재현할 수 있게 포함/단순화
하중	실제 압입력의 작용 위치·방향·분포로 적용. 수치 확보 전에는 여러 하중 수준의 민감도만 검토
구속	실제로 지지되는 도킹 접촉부와 체결부를 표현. 베이스 바닥 전체 고정으로 과도한 강성을 만들지 않음
접촉	서포트-하우징, 베이스-도킹의 분리 가능성 고려. 전부 결합 처리한 모델의 한계를 기록
결과	최대 응력뿐 아니라 제품 기준면의 수직 변위·좌우 변위차·반력 합 확인
설계 변경	서포트를 하중 아래로 이동, 베이스 증대, 리브 추가, 도킹 지지 간격 조정

교육용 비교안 예시: 압입력 1 / 3 / 5 kN, 베이스 두께 12 / 16 / 20 mm. 이 값은 실제 제품·설비에서 확인한 값이 아님. 재질과 치수를 정한 뒤 승인된 설계 조건으로 교체해야 함.

해석 결과의 변위 기준은 조립 공차에서 할당해야 함. 예를 들어 지그 변형 뒀을 0.02 mm로 가정할 수는 있지만, 이를 모든 액추에이터의 공통 허용값으로 사용해서는 안 됨.

14 해석 B: 그리퍼 핑거



첨부 개념도 발췌. 실제 설비 사진·제작 도면이 아님.

단순 강도해석과 미끄럼 검토를 함께 수행

핑거의 체결면을 실제 장착 상태에 맞춰 구속하고 파지 패드 위치에 접촉 반력을 적용함. 물체 중량만 걸고 끝내지 않고 파지력으로 생기는 굽힘, 이송 가속도, 무게중심 오프셋에 따른 모멘트를 검토함. 핑거가 파손되지 않아도 끝단이 많이 벌어지면 정렬과 파지에 문제가 생길 수 있음.

하중 산정 예시 - 가정값이며 최종 선정값 아님

수직 원통을 3개의 핑거 마찰로만 지지한다고 단순화함. 질량 $m = 2 \text{ kg}$, 상향 가속도 $a = 2 \text{ m/s}^2$, 마찰계수 $\mu = 0.2$, 미끄럼 검토 계수 $S = 2$ 를 가정함. 세 핑거가 균등하게 힘을 받는다는 조건에서 계산함.

$$\text{핑거 1개당 최소 법선력 } N \geq S \times m \times (g + a) / (3 \times \mu)$$

$$N \geq 2 \times 2 \times (9.81 + 2) / (3 \times 0.2) \approx 78.7 \text{ N}$$

세 핑거의 법선력 합은 약 236 N임.

이 값은 그리퍼 모터의 구동력과 같지 않음. 링크·기어 전달비와 효율, 제조사의 파지력 정의를 확인해야 함. μ 가 0.1이면 필요한 파지력은 두 배가 되므로 기름 묻은 표면의 미끄럼을 반드시 고려함. 턱으로 받치는 형상이면 별도의 하중 모델이 필요함.

비교 변수	평가 지표
핑거 두께·길이·뿌리 필렛	응력·끝단 변위·질량
파지 패드 위치·폭	접촉압·부품 손상 위험·이탈 가능성
실제 결합부 표현	볼트 주변 응력·조인트 변위·반력

15 해석 C: 체결 반력과 고정부

분석 대상은 한 가지부터 선정

고정 자동 체결기를 사용한다면 톨 지지 브래킷을 우선 대상으로 삼음. 지그 설계를 강조한다면 하우징의 회전을 막는 키/핀과 도킹 고정부를 대상으로 삼음. 두 모델을 모두 복잡하게 만들기보다 하중 경로가 명확한 하나에서 개선 전후 비교를 완성함.

모델	하중/구속	확인 결과
체결기 브래킷	스핀들 축의 토크 반력·축방향 누름력, 실제 설치 볼트부 구속	비틀림 각도·비트 끝단 변위·국부 응력
회전 방지 키/핀	제품에 작용하는 체결 토크, 도킹 지지 조건	핀 전단·접촉압·하우징 변형
부하 검사 지그	시험 토크와 커플링 하중, 프레임 연결부	반력 경로·베이스 처짐·고정 안정성

토크를 힘으로 환산하는 연습

하나의 회전 방지 접점이 축 중심에서 50 mm 떨어져 있고, 그 접점이 5 N·m의 토크를 전부 지지한다고 가정하면 접선력 $F = T/r = 5/0.05 = 100$ N임. 여러 접점에 실제로 어떻게 분배되는지는 강성과 간극에 따라 달라지므로 개수로 무조건 균등 분할하지 않음.

볼트 조임 토크, 나사 축력, 공구의 축방향 누름력, 완성 액추에이터의 출력 토크는 서로 다른 값임. 제품 출력 토크를 볼트 체결 해석에 그대로 넣는 오류를 피함.

모델 개선 예시

브래킷의 외팔 길이를 줄이거나 폐단면·리브를 추가하고 동일 하중으로 비교함. 회전 방지부는 반경 확대와 접촉면 개선을 검토함. 질량이 커지는 대가까지 함께 제시하여 무조건 두껍게 만드는 설계로 끝나지 않도록 함.

16 해석 실행 절차와 결과 검증

단계	수행 내용	확인 자료
1 요구조건	어느 공정·어느 변형을 판단할지 정함	하중 경로 그림, 허용 변위 근거
2 입력 확정	재질·질량·치수·힘·토크·접촉 선정	데이터시트, 시험값, 가정 목록
3 모델 단순화	작은 장식 형상 삭제, 중요한 필렛 유지	실물/CAD와 단순화 모델 비교
4 경계조건	실제 지지·체결·접촉과 하중 면을 정의	구속·하중 화살표가 보이는 이미지
5 메쉬 검토	구멍·필렛·접촉부 국부 세분화	성긴/중간/세밀 3수준 비교
6 계산 검증	수렴·변형 방향·반력·단위 확인	솔버 로그, 반력 합과 외력 비교
7 설계 비교	같은 조건으로 개선 전후 계산	응력·변위·질량 비교표
8 결론	조건 범위 내 적합 여부와 한계 기술	미확정 사항, 다음 시험 계획

메쉬를 세분화할 때 주요 변위와 평가 응력이 안정되는지 확인함. 변화율 5% 이내 같은 기준을 교육용 목표로 정할 수 있으나 보편적 합격 규정은 아님. 날카로운 모서리나 완전 고정 경계의 응력 특이점을 최대값 하나로 판정하지 않음.

연성 금속의 탄성 범위에서는 항복강도/평가 등가응력으로 안전율을 참고할 수 있음. 그러나 접촉·미끄럼·좌굴·피로는 이 비율만으로 판정되지 않음. 재질 강도와 경계조건의 근거를 먼저 확보함.

라이선스나 계산 자원이 없어 실제 해석을 실행하지 못했다면 “해석 계획 수립”으로 기록함. 임의의 응력 분포 이미지나 가짜 계산 결과를 포트폴리오에 넣지 않음.

17 DELMIA 검증과 생산성 평가

반드시 검증할 동작

로봇 1의 하우징·감속기·모터 취급, 로봇 2의 전장·커버 취급, 툴 교환, 도킹 상승/하강, 클램프 개폐, 프레스 스트로크, 노즐 접근, 검사 커플링 결합을 정의함. 시작·종료 자세뿐 아니라 동작 중 그리퍼·제품·배선 여유 공간까지 확인함.

검증 항목	비교 시나리오	판단
도달성	직선 배치 / 로봇 주변 집중 배치	모든 작업 자세의 도달 및 간섭
동작 순서	압입·도포 중 로봇 병행 작업	공유 작업공간 충돌과 대기
병목	검사 시간 증가 / 전장 조립 지연	정체 위치·최대 대기·생산량
버퍼	검사 앞 0 / 1 / 2개 대기 위치	정체 완화와 재공 증가
물류	부품 보충 지연 / 빈 트레이 미회수	설비 유휴 시간·인수인계 충돌

시간 계산에서 주의할 점

로봇 1이 여러 공정을 겸하면 각 스테이션 시간만 비교해서는 안 됨. 해당 로봇의 파지·이동·삽입·툴 교환 시간을 합산한 자원 부하가 라인 주기를 제한할 수 있음. 전용 설비의 작업 시간, 팔레트 이동·도킹 시간, 검사와 작업자 개입 시간을 함께 포함함.

가상 예시: 제품 1개당 로봇 1 작업 합이 44초, 로봇 2가 38초, 독립 검사가 50초라고 가정하면 이상적 주기의 하한은 적어도 50초임. 이는 병행 가능한 스케줄이 있다는 가정의 하한이며, 실제 시뮬레이션에서는 더 길어질 수 있음. $3,600/50 = 72$ 개/시간은 손실을 제외한 이론값이지 예상 실적이 아님.

납품 수요가 없으므로 현재는 택트타임을 확정하지 않음. 수요가 정해지면 가용 생산시간/요구 수량으로 목표 택트를 계산하고 시뮬레이션 주기와 비교함.

18 설계 산출물과 역할 분담

작업 묶음	CATIA 설계/자료	연계 검증
지그·팔레트	베이스·서포트·핀·클램프·도킹 인터페이스	압입 하중 해석, 간섭 확인
로봇 EOAT	3조 핑거·모터 파지부·툴 교환 인터페이스	핑거 해석, 파지/해제 동작
전용 장비	프레스 받침·노즐 브래킷·체결기 지지부	스트로크, 반력 해석
레이아웃·물류	설비 배치·부품 랙·AMR 인계·복귀/NG 경로	도달성·동선·병목 비교
검사·시스템	검사 지그·센서 위치·공정 상태표	검사 자세·OK/NG·인터록 시나리오

레이아웃 담당자의 구체적인 성과물

- ① 공정 번호와 장비가 일치하는 평면 배치도
- ② 로봇 작업 반경과 간섭 검토 자료
- ③ 팔레트 이송·빈 팔레트 복귀·NG 분기·AMR 동선 구분도
- ④ 개선 전후의 이동거리·대기시간·생산 주기 비교
- ⑤ 도킹 위치와 유지보수 접근 공간의 선정 근거

진행 순서 제안

1차: 제품 구조와 BOM·조립 순서 확정 → 2차: 지그와 EOAT 기본 설계 → 3차: 레이아웃 도달성 검토 → 4차: 구조해석 입력값 확정 및 개선 → 5차: 동작·병목 시뮬레이션 → 6차: 최종 도면과 발표 정리. 팀원 수가 정해지면 작업 묶음별 책임자를 배정함.

필수 완료 범위: 지그 1종, 그리퍼 1종, 도킹 동작, 대표 조립 동작, 구조해석 2종의 개선 비교, 전체 물류 레이아웃. 나머지 설비는 단순 모델과 기능 정의로 표현해 범위를 관리함.

19 착수 전 체크리스트와 자료 근거

우선 확인	확정할 내용
제품	감속기 형식, 제품 외경·높이·질량, BOM, 조립 방향
지그	제품 기준면·구멍, 파지/클램프 금지면, 쉘·커버 간섭
공정	베어링 끼워맞춤·압입력, 그리스 사양, 체결 토크·순서
장비	로봇 가반하중·도달거리·EOAT 질량, 도킹 방식
검사	기본 회전검사인지 부하 토크시험인지, 검사 자세
해석	재질, 실제 하중, 허용 변위, 접촉, 사용 가능 라이선스

그림 출처와 문서의 성격

S1. 사용자 첨부 “b985024a-73a4-46f6-9c12-fca6e8d6dae8.png”: 메인 조립 지그, 9단계 조립, 단일 쉘 개념도.
 S2. 사용자 첨부 “71a33020-34d4-4863-b2a4-77d808096bc5.png”: 로봇 2대, 이동식 팔레트, 전용 장치 조립 라인 개념도.
 원본 2종과 해당 부분을 확대해 사용함. AI 생성 개념 그림이며 실제 공장 촬영 사진 또는 특정 제품의 검증된 설계도가 아님.

공식 도구 참고자료 / 2026-09-21 확인

R1. Dassault Systèmes, Abaqus: 접촉·비선형 등을 포함한 유한요소해석 개요.
<https://www.3ds.com/products/simulia/abaqus>
 R2. Dassault Systèmes, DELMIA Robotics: 로봇 설계·시뮬레이션·프로그래밍 개요.
<https://www.3ds.com/products/delmia/industrial-engineering/robotics>

자료 범위: R1·R2는 소프트웨어의 일반 기능 근거임. 본 라인의 성능이나 제시한 설계 가정을 검증하는 자료는 아님. ST 배치, 해석 우선순위, 예시 하중·시간·치수는 본 문서의 제안이며 선정 부품의 제조사 자료와 시험으로 갱신해야 함.